

20. Boolovy algebry

20. Boolovy algebry

SZZ okruh 20 (FIT BUT). Algebraická struktura zobecňující množinové a logické operace.

Shrnutí

Booleova algebra

- **Šestice** ($(B, \sqcap, \sqcup, \neg, 0, 1)$) — **distributivní komplementární svaz**; $\sqcap$ vrací **infimum**, $\sqcup$ **supremum**.
- **Axiomy**: uzavřenost, komutativita, distributivita, neutralita 0/1, komplementárnost, nedegenerovanost ($0 \neq 1$).
- **Zákony**: asociativita, absorpce, idempotence, agresivita 0/1, dvojitá negace, **De Morgan** ($\neg(x \sqcup y) = \neg x \sqcap \neg y$, $\neg(x \sqcap y) = \neg x \sqcup \neg y$).
- Souvisí s [[okruhy/16-mnoziny-relace-zobrazeni|uspořádáním a svazy]] (Hasseův diagram, reflexivita/antisymetrie/tranzitivita).

[!note] Ke kontrole Zdroj nejprve píše, že infimum/supremum vrací „menší/větší z operandů“ — to je **nepřesné** (a sám zdroj to o pár řádků níže opravuje): infimum = **největší dolní závora**, supremum = **nejmenší horní závora** obou prvků, ne nutně jeden z nich. Drž se opravené definice.

Funkce a úplné systémy

- Nad 2 proměnnými lze realizovat $(2^2)^2 = 16$ funkcí (AND, OR, NOT, XOR, NAND, NOR, XNOR, ...).
- **Shefferova (NAND, $\sqcap$)** i **Peirceova (NOR, $\sqcup$)** funkce jsou samostatně **funkčně úplné** — vyjádří všechny ostatní (využití v [[okruhy/01-polovodicove-prvky-cmos|CMOS]]).
- Modely BA: algebra výroků, množinová algebra, spínací (switching) algebra obvodů.

Časté otázky u zkoušky

Na co se u tohoto okruhu typicky ptají. Plné odpovědi níže.

Booleova algebra $\sqcap$ [[#Booleova algebra]] - *Definice (šestice)?* $\sqcap (B, \sqcap, \sqcup, \neg, 0, 1)$, distributivní komplementární svaz; $\sqcap$ = infimum, $\sqcup$ = supremum. - *Axiomy a zákony?* $\sqcap$ uzavřenost, komutativita, distributivita, neutralita 0/1, komplementárnost + odvozené (absorpce, idempotence, De Morgan). - *De Morgan?* $\sqcap \neg(x \sqcup y) = \neg x \sqcap \neg y$; $\neg(x \sqcap y) = \neg x \sqcup \neg y$.

Použití a modely $\sqcap$ [[#Booleova algebra]] - *Příklady BA?* $\sqcap$ výroky (0/1, $\sqcap \sqcup \neg$), množiny ($\emptyset/U$, $\sqcap \sqcup$ doplněk), elektrické obvody (low/high, AND/OR/NOT). - *Kolik funkcí 2 proměnných?* $\sqcap (2^2)^2 = 16$.

Svazy a uspořádání $\sqcap$ [[#Booleova algebra]] - *Vztah BA a svazu?* $\sqcap$ BA = distributivní komplementární svaz; svaz = uspořádaná množina, kde každé dva prvky mají supremum i infimum. - *Vlastnosti uspořádání?* $\sqcap$ reflexivita, antisymetrie, tranzitivita (znázornění Hasseovým diagramem).

Úplné systémy spojek $\square$ [[#Funkce a úplné systémy]] - *Shefferova/Peirceova funkce*? $\square$ NAND i NOR jsou samostatně funkčně úplné — vyjadřují libovolnou logickou funkci.

Plné znění (ke studiu)

Booleova algebra je algebraická struktura se dvěma binárními ($\square$, $\square$) a jedním unárním operátorem ($\neg$). Jedná se o **distributivní komplementární svaz**. **Zobecňuje vlastnosti množinových a logických operací**. Používá se k reprezentaci pravdivostních hodnot a logických funkcí.

Booleova algebra je **šestice** **(B, $\square$, $\square$, $\neg$, 0, 1)**, kde:

- B je neprázdná množina,
- $0 \in B$ a je nejmenší prvek,
- $1 \in B$ a je největší prvek,
- $\square$ je **binární** operace **průsek**,
- $\square$ je **binární** operace **spojení**,
- $\neg$ je **unární** operace **doplňku**.

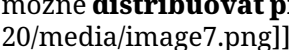
Jelikož Booleova algebra je svaz (a tedy částečně seřazená množina) **průsek** vrací právě **infimum** (menší z operandů $a \square b$) a **spojení** vrací právě **supremum** (větší z operandů $a \square b$).

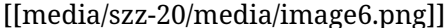
Pozor: Boolova algebra v kontexte IDM/IZLO je ešte trochu rozšířená:

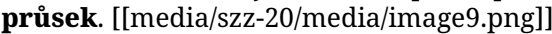
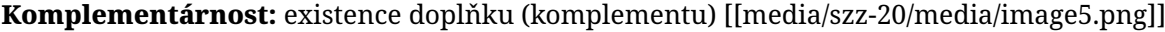
Boolova algebra je totiž aj synonymum pre “Booleov zväz”. [https://en.wikipedia.org/wiki/Boolean_algebra_\(structure\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Boolean_algebra_(structure))

Je preto potrebné si pozrieť pojmy ako **čiasťočne usporiadaná množina**, **zväz**, a pojmy ako **infimum**, **supremum**, **komplementarita**, **distributivita**, a tak ďalej. Práve toto sa pýtali na štátniciach u tejto otázky. Zvyšok tohto dokumentu o niektorých veciach hovorí tiež, no nepriamo. Napríklad text hore hovorí o infime a supremu zle - nie vždy vracia menší/väčší z operandov, ale vracia najbližší menší než oba dva alebo najbližší väčší než oba dva.

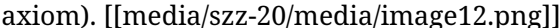
Axiomy

- **Uzavřenost:** Uzavřenost operací na množině B **($a+b \in B$, ($a \cdot b) \in B$, $\neg a \in B$ ($a, b \in B$)).**
- **Komutativita:** Binární operace u níž **nezáleží na pořadí prvků**.
- **Distributivita:** Binární operaci je možné distribuovat přes jinou operaci. Operaci **průsek** je možné **distribuovat přes** operaci **spojení** a operaci **spojení přes** operaci **průsek**. 



- **Neutralita 0 a 1:** **0** je neutrální prvek pro operaci **spojení** a **1** je neutrální prvek pro operaci **průsek**. 
- **Komplementárnost:** existence doplňku (komplementu) 
- **Nedegenerovanost:** množina B obsahuje alespoň dva různé prvky ($0 \neq 1$), někdy je připouštěna tzv. **triviální BA** pouze s jedním prvkem, pak platí $0 = 1$ a všechny operace na BA vrací stejnou hodnotu.

Vlastnosti

- **Asociativita:** u operace nezáleží, jak jsou použity závorky u více operandů (někde nebývá jako axiom). 

- **Absorpce:** (někde nebývá jako axiom)
- **Agresivita nuly** - Při průseku jakéhokoliv prvku s 0, je výsledek 0.
 $x \sqcap 0 = 0$ 
- **Agresivita jedničky** - Při spojení jakéhokoliv prvku s 1, je výsledek 1.
 $x \sqcup 1 = 1$
- **Idempotence** - Opakovaným použitím na nějaký vstup vznikne stejný výstup. Tedy jakákoliv binární operace prvku se sebou samým má za výsledek ten stejný prvek.
 $x \sqcap x = x$
 $x \sqcup x = x$
- **Absorpce negace**
 $x \sqcap (\neg x \sqcup y) = x \sqcap y, x \sqcup (\neg x \sqcap y) = x \sqcup y$
- **Dvojitá negace**
 $\neg(\neg x) = x$
- **0 a 1 jsou vzájemně komplementární**
 $\neg 0 = 1, \neg 1 = 0$
- **De Morganovy zákony**
 $\neg x \sqcup \neg y = \neg(x \sqcap y), \neg x \sqcap \neg y = \neg(x \sqcup y)$

Příklady Booleových algeber

- **triviální algebry:**
 - **0 = 1** (obsahují pouze jeden prvek)
 - všechny operace dávají stejný výsledek
- **algebry výroků:**
 - **0 - false** (nepravda), **1 - true** (pravda),
 - $\sqcap$ - **konjunkce**, $\sqcup$ - **disjunkce**, $\neg$ - **negace**
- **množinová algebra:**
 - **0 - prázdná množina** ($\emptyset$), **1 - univerzum** (U),
 - $\sqcap$ - **průnik**, $\sqcup$ - **sjednocení**, $\neg$ - **doplňek**
- **algebry elektrických obvodů:**
 - **0 - low** (log. 0), **1 - high** (log. 1)
 - $\sqcap$ - **AND**, $\sqcup$ - **OR**, $\neg$ - **NOT**

Funkce

Na Booleově algebrách lze realizovat $(2^2)^2$, tedy **16** funkcí (Dva operandy, každý s dvěma možnými hodnotami: 2^2 možných kombinací vstupů. Každý výstup těchto kombinací může nabývat dvou možných hodnot. Celkem tedy Booleovy algebry mohou realizovat $(2^2)^2 = 16$ možných operací.).

- **NOT** - Negace (doplňek)





- **Opakovač** - Realizuje funkci **identity**. Lze použít jako **buffer**.

[[media/szz-20/media/image8.png]]

- **OR** - Disjunkce (spojení)

[[media/szz-20/media/image15.png]]

- **AND** - Konjunkce (průnik)

[[media/szz-20/media/image17.png]]

- **XOR** - negovaná ekvivalence - **Exkluzivní disjunkce**

[[media/szz-20/media/image2.png]]

- **NOR** - Negovaná disjunkce - **Peirceova funkce**

[[media/szz-20/media/image14.png]]

- **NAND** - Negovaná konjunkce - **Shefferova funkce**

[[media/szz-20/media/image4.png]]

- **XNOR** - negovaná exkluzivní disjunkce - **Ekvivalence**

[[media/szz-20/media/image1.png]]

Shefferova funkce

Pomocí Shefferovy funkce lze vyjádřit všechny ostatní funkce Booleovy algebry, viz:

$$\neg p \equiv \neg(p \sqcap p)$$

$$p \sqcap q \equiv \neg(\neg(p \sqcap q)) \equiv \neg(\neg(p \sqcap q) \sqcap \neg(p \sqcap q))$$

$$p \sqcap q \equiv \neg(\neg p \sqcap \neg q) \equiv \neg(\neg(p \sqcap p) \sqcap \neg(q \sqcap q))$$

$$p \sqcap q \equiv \neg p \sqcap \neg q \equiv \neg(p \sqcap \neg q) \equiv \neg(p \sqcap \neg(q \sqcap q))$$

Peirceova funkce

Pomocí Piercovy funkce lze také vyjádřit všechny ostatní funkce Booleovy algebry, viz:

$$\neg p \equiv \neg(p \sqcap p)$$

$$p \sqcap q \equiv \neg(\neg p \sqcap \neg q) \equiv \neg(\neg(p \sqcap p) \sqcap \neg(q \sqcap q))$$

$$p \sqcap q \equiv \neg(\neg(p \sqcap q)) \equiv \neg(\neg(p \sqcap q) \sqcap \neg(p \sqcap q))$$

$$p \sqcap q \equiv \neg p \sqcap \neg q \equiv \neg(p \sqcap p) \sqcap \neg q \equiv \neg(\neg(\neg(p \sqcap p) \sqcap q) \sqcap \neg(\neg(p \sqcap p) \sqcap q))$$

Vennovy diagramy

Grafické znázornění příslušnosti prvků do množin.

[[media/szz-20/media/image3.png]]

[[media/szz-20/media/image13.png]]

Switching algebra

Jiný výraz pro Booleovu algebru a vyjadřuje to, že v tomto systému (dvojkový systém) jsou prováděny všechny operace (**AND**, **OR**, **NOT**). Tedy použitím Booleovy algebry děláme výpočty ve dvojkové soustavě.

Zdroje

- SZZ okruh 20 — studijní materiály FIT BUT (szz-20.docx). Obrázky: media/szz-20/.

Navigace: [[index| • Přehled okruhů]] · □ [[okruhy/19-vyrokova-predikatova-logika| 19. Výroková a predikátová logika]] · další: [[okruhy/21-regularni-jazyky| 21. Regulární jazyky]] □